

Les inéquations du premier degré (résolution et représentation graphique)

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une inéquation et un ensemble de solutions
- ✓ Résoudre une inéquation du premier degré en isolant l'inconnue
- ✓ Savoir quand inverser le sens de l'inégalité
- ✓ Représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée
- ✓ Écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle

L'essentiel à retenir

- 1 Une inéquation est une inégalité contenant une inconnue, par exemple $2x + 3 < 11$. Résoudre une inéquation, c'est trouver l'ensemble de toutes les valeurs de x qui rendent l'inégalité vraie ; contrairement à une équation qui a en général une seule solution, une inéquation a une infinité de solutions, formant un intervalle.
- 2 Pour résoudre une inéquation, on procède comme pour une équation : on peut ajouter ou soustraire le même nombre des deux côtés sans changer le sens de l'inégalité. Exemple : $2x + 3 < 11$ devient, en soustrayant 3 des deux côtés, $2x < 8$, puis en divisant par 2 (nombre positif), $x < 4$. L'ensemble des solutions est donc tous les nombres strictement inférieurs à 4.
- 3 Règle essentielle à retenir : si l'on multiplie ou si l'on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre NÉGATIF, il faut inverser le sens de l'inégalité. Exemple : résolvons $-3x + 6 > 0$. On soustrait 6 : $-3x > -6$. On divise par -3 (nombre négatif), donc on inverse le sens : $x < 2$.
- 4 Autre exemple avec inversion : résolvons $-2x + 5 \geq 1$. On soustrait 5 : $-2x \geq -4$. On divise par -2 (négatif), en inversant le sens : $x \leq 2$. Vérification avec $x = 0$: $-2 \times 0 + 5 = 5 \geq 1$, c'est correct ; avec $x = 3$ (qui n'est pas solution car $3 > 2$) : $-2 \times 3 + 5 = -1$, qui n'est pas ≥ 1 , ce qui confirme que x doit être ≤ 2 .
- 5 L'ensemble des solutions d'une inéquation se représente sur une droite graduée : on trace un point (ou un crochet) à la valeur limite, ouvert (rond vide ou crochet ouvert) si l'inégalité est stricte ($<$ ou $>$), fermé (rond plein ou crochet fermé) si elle est large ($\leq$ ou $\geq$), puis on hachure ou on colore la partie de la droite qui correspond aux solutions.
- 6 On peut aussi écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle : $x < 4$ s'écrit $]-\infty ; 4[$, $x \leq 2$ s'écrit $]-\infty ; 2]$, $x > -1$ s'écrit $]-1 ; +\infty[$. Le crochet est tourné vers l'extérieur (ouvert) quand la borne n'est pas incluse, et vers l'intérieur (fermé) quand elle est incluse.
- 7 Exemple concret : un client dispose d'un budget de 50 € pour acheter des livres à 8 € pièce plus 2 € de frais de port fixes. On cherche combien de livres x il peut acheter au maximum : $8x + 2 \leq 50$, soit $8x \leq 48$, donc $x \leq 6$. Il peut donc acheter au maximum 6 livres.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.